

Tool vs. Skill: onde termina a capacidade e começa a competência

Pesquisa pessoal sobre a prática com Tiago, que travou num agente com tools já configuradas e perguntou: "skill e tool não são a mesma coisa, no fundo? [...] Parece redundante."

Fernando Melo · 22 de setembro de 2026

01 · O PROBLEMA

Um agente com ferramentas, mas sem direção

Tiago já tinha dado ao Claude algumas tools — busca na web, execução de código, um connector de API — e não entendia por que precisaria também de uma "skill". Se o agente já tem os instrumentos para agir, para que serve uma camada extra de instruções?

A resposta curta: tool e skill respondem perguntas diferentes. A tool responde "o que dá pra fazer"; a skill responde "como fazer isso direito". Um agente só com tools tem capacidade de execução, mas não tem critério — ele age, mas não necessariamente bem.

02 · A DIFERENÇA CONCEITUAL

Canivete suíço vs. saber esculpir madeira

A tool é o instrumento técnico que dá superpoderes de execução ao Claude (acessar a internet, rodar código, chamar uma API). A skill é a habilidade cognitiva — as instruções e o fluxo de trabalho que ensinam o modelo como, quando e por que usar essas ferramentas para resolver um problema complexo.

CARACTERÍSTICA	TOOL (FERRAMENTA)	SKILL (HABILIDADE)
O que é?	Um recurso técnico ou API externa.	Um conjunto de instruções, lógica ou know-how.
Foco	Execução. O "fazer".	Cognição. O "saber como".
Exemplo prático	Um executor de código Python.	Saber analisar um balanço financeiro usando Python.
Quem executa	O sistema / infraestrutura externa.	O raciocínio do Claude, guiado pelo prompt.

03 · POR QUE NÃO É REDUNDANTE

Sem a skill, o agente vira um estagiário no primeiro dia

Dar apenas ferramentas e pedir "resolva o problema do cliente X" pode fazer o agente se perder em buscas infinitas ou rodar código inútil. A skill existe para governar as tools — decidir o que procurar, como avaliar a qualidade do que foi encontrado e o que fazer com o resultado.

Use uma Tool quando...

O agente precisa interagir com o mundo real (bancos de dados, APIs, sistemas legados) ou realizar ações em que modelos de linguagem são ruins (cálculos exatos, formatação de arquivos específicos).

Use uma Skill quando...

É preciso padronizar o comportamento do agente (um tom de voz, um framework de atendimento) ou o objetivo exige múltiplos passos lógicos e tomada de decisão antes de usar a ferramenta.

"Mapear os principais concorrentes da empresa X"

A skill não duplica o trabalho da tool — ela muda o propósito de uma tool reutilizável, mudando o que é buscado, como é validado e o que é feito com o resultado.

Só com a Tool (web_search)

O Claude joga o termo no buscador e traz os primeiros links. Se vier cheio de blogs de marketing genéricos ou anúncios, ele lê aquilo, resume o que achou na primeira página e entrega — cumpriu a ordem técnica, mas o relatório pode ficar superficial ou ruidoso.

Com a Tool + Skill de "Análise de Mercado"

A skill dita o processo antes de tocar na ferramenta: (1) fragmenta a busca em termos específicos como "X vs concorrentes reclame aqui" ou "balanço financeiro concorrente Z"; (2) filtra qualidade, ignorando blogs de opinião e priorizando fontes oficiais; (3) trata erro — se a busca vier vazia, troca os termos em vez de desistir.

Contrato técnico vs. contexto cognitivo

Fechando o raciocínio: a tool é um JSON Schema com entradas e saídas estritas — o modelo pausa a geração, "cospe" um JSON, o sistema executa e devolve o resultado. A skill é um arquivo de markdown/texto (SKILL.md) injetado no prompt de sistema ou via contexto dinâmico, que ajusta o comportamento e os critérios de sucesso do modelo para aquela tarefa.

Trecho ilustrativo simplificado — recriado a partir da descrição da prática, não é o código-fonte exibido no PDF original.

```
{
  "name": "web_search",
  "description": "Busca na internet",
  "parameters": { "query": "string" }
}

# SKILL.md
Você é um Analista de Mercado Sênior.
Quando usar a tool web_search, siga o
framework das 5 Forças de Porter usando o template X...
```

Skills carregadas sob demanda, tools sempre na gaveta

Carregar todas as instruções de todas as tarefas possíveis no prompt de sistema global deixa o contexto gigante, o modelo mais lento e a atenção diluída — cada mensagem custa mais caro. Tratando a skill como um pacote sob demanda, o roteador de tarefas só injeta aquele conhecimento específico quando o gatilho certo é ativado; as tools, com schemas enxutos, ficam sempre disponíveis para qualquer skill que precise delas.

Conclusão prática: a tool é o motor (o "o que dá pra fazer"); a skill é o piloto (o "como fazer isso direito"). Ter um arsenal gigante de tools só compensa se, na hora certa, a skill certa decide qual delas usar.